

(a) $\Rightarrow$ (b)

Rozepišme gramovu matici G_2 z definice:

$$\begin{pmatrix} v_1 \cdot v_1 & v_1 \cdot v_2 & \dots & v_1 \cdot v_n \\ v_2 \cdot v_1 & v_2 \cdot v_2 & \dots & v_2 \cdot v_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_n \cdot v_1 & v_n \cdot v_2 & \dots & v_n \cdot v_n \end{pmatrix}.$$

Dosaďme rovnosti, které vyplývají ze (a):

$$\begin{pmatrix} (Qu_1) \cdot (Qu_1) & (Qu_1) \cdot (Qu_2) & \dots & (Qu_1) \cdot (Qu_n) \\ (Qu_2) \cdot (Qu_1) & (Qu_2) \cdot (Qu_2) & \dots & (Qu_2) \cdot (Qu_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (Qu_n) \cdot (Qu_1) & (Qu_n) \cdot (Qu_2) & \dots & (Qu_n) \cdot (Qu_n) \end{pmatrix}.$$

Užijme definice standartního skalárního součinu nad $\mathbb{R}^n$:

$$\begin{pmatrix} (Qu_1)^T(Qu_1) & (Qu_1)^T(Qu_2) & \dots & (Qu_1)^T(Qu_n) \\ (Qu_2)^T(Qu_1) & (Qu_2)^T(Qu_2) & \dots & (Qu_2)^T(Qu_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (Qu_n)^T(Qu_1) & (Qu_n)^T(Qu_2) & \dots & (Qu_n)^T(Qu_n) \end{pmatrix}.$$

Transpozice součinu matic je součin transponovaných matic:

$$\begin{pmatrix} (u_1^T Q^T)(Qu_1) & (u_1^T Q^T)(Qu_2) & \dots & (u_1^T Q^T)(Qu_n) \\ (u_2^T Q^T)(Qu_1) & (u_2^T Q^T)(Qu_2) & \dots & (u_2^T Q^T)(Qu_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (u_n^T Q^T)(Qu_1) & (u_n^T Q^T)(Qu_2) & \dots & (u_n^T Q^T)(Qu_n) \end{pmatrix}.$$

Transpozice ortogonální matice je její inverz a použijme asociativitu součinu matic:

$$\begin{pmatrix} u_1^T(Q^{-1}Q)u_1 & u_1^T(Q^{-1}Q)u_2 & \dots & u_1^T(Q^{-1}Q)u_n \\ u_2^T(Q^{-1}Q)u_1 & u_2^T(Q^{-1}Q)u_2 & \dots & u_2^T(Q^{-1}Q)u_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_n^T(Q^{-1}Q)u_1 & u_n^T(Q^{-1}Q)u_2 & \dots & u_n^T(Q^{-1}Q)u_n \end{pmatrix}.$$

Matice krát její inverz je jednotková matice:

$$\begin{pmatrix} u_1^T I_n u_1 & u_1^T I_n u_2 & \dots & u_1^T I_n u_n \\ u_2^T I_n u_1 & u_2^T I_n u_2 & \dots & u_2^T I_n u_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_n^T I_n u_1 & u_n^T I_n u_2 & \dots & u_n^T I_n u_n \end{pmatrix}.$$

Užijme definice standartního skalárního součinu nad $\mathbb{R}^n$:

$$\begin{pmatrix} u_1 \cdot u_1 & u_1 \cdot u_2 & \dots & u_1 \cdot u_n \\ u_2 \cdot u_1 & u_2 \cdot u_2 & \dots & u_2 \cdot u_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_n \cdot u_1 & u_n \cdot u_2 & \dots & u_n \cdot u_n \end{pmatrix}.$$

Což je G_1 , takže $G_1 = G_2$.

(b) $\Rightarrow$ (a)

Mějme:

$$U = (u_1 | u_2 | \dots | u_n), \quad V = (v_1 | v_2 | \dots | v_n).$$

(1) $U^T U = G_1 = G_2 = V^T V$, díky (b)

Dokažme, že $Q = VU^{-1}$.

U^{-1} existuje, protože sloupcové vektory U jsou lineárně nezávislé, což plyne z toho, že jsou báze.

Ta je ortogonální, protože:

$$Q^T Q$$

Dosadím Q :

$$(VU^{-1})^T (VU^{-1}).$$

Transponujeme součin matic:

$$(U^{-1})^T V^T V U^{-1}.$$

Dosazujeme rovnost (1):

$$(U^{-1})^T U^T U U^{-1}.$$

Transponujeme součin matic:

$$(U U^{-1})^T U U^{-1}.$$

Užijeme definice inverzní matice dvakrát:

$$I_n^T I_n.$$

Transponuju jednotkovou matici a dostávám zase jednotkovou matici, součin jednotkových matic je jednotková matice:

$$I_n.$$

Tudíž VU^{-1} je ortogonální matice.

Dokažme tedy, že pro každé i náležící $\{1, \dots, n\}$ platí, že $Qu_i = v_i$:

$$Qu_i = VU^{-1}u_i = Ve_i = v_i. \quad \text{QED}$$